دی ماسٹر صاحب ایجوکیشنل سیریز — موبائل فرینڈلی نوٹس برائے سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ

تمام مضامین کے نوٹس ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے وزٹ کیجیے: https://themastersahib.com/class_notes

گورنمنٹ گرلز سیکنڈری اسکول نشتر روڈ، کراچی

جماعت نہم (Class IX) — مضمون: طبیعیات (Physics)

باب نمبر 1: طبیعی مقداریں اور پیمائش (Physical Quantities & Measurement) — امتحانی نوٹس

1۔ طبیعیات کا تعارف اور اہم شاخیں

طبیعیات (Physics) کی تعریف: سائنس کی وہ بنیادی شاخ جس میں مادے (Matter)، توانائی (Energy) اور ان کے باہمی تعلق و تعامل کا سائنسی مطالعہ کیا جاتا ہے، طبیعیات کہلاتی ہے۔

طبیعیات کی اہم شاخیں (Branches of Physics):

- **مکینکس (Mechanics):** اس شاخ میں اجسام کی حرکت، ان کی وجوہات اور ان پر عمل کرنے والی قوتوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔
- **تھرموڈائنامکس (Heat & Thermodynamics):** حرارت کی نوعیت، اس کے بہاؤ، درجہ حرارت اور کام میں تبدیلی کا مطالعہ۔
- **آواز (Sound):** صوتی امواج کے پیدا ہونے، ان کے خصائص اور ان کے مختلف واسطوں میں سفر کا مطالعہ۔
- **بصریات (Optics):** روشنی کے رویے، انعکاس، انکسار اور بصری آلات (خوردبین، دوربین) کا مطالعہ۔
- **برقیات و مقناطیسیت (Electricity & Magnetism):** ساکن و متحرک برقی چارجز، برقی رو اور مقناطیسی میدان کا مطالعہ۔
- **ایٹمی و نیوکلیائی طبیعیات (Atomic & Nuclear Physics):** ایٹم کی ساخت اور اس کے نیوکلیئس کے تعاملات کا مطالعہ۔
- **جیوفزکس (Geophysics):** طبیعیات کے بنیادی اصولوں کے تحت زمین کے اندرونی حصوں کا مطالعہ۔

2۔ مسلم سائنسدان اور ان کی خدمات

- **ابن الہیثم (965ء–1039ء):** آپ کو جدید بصریات (**Optics**) کا بانی مانا جاتا ہے۔ آپ نے مشہور زمانہ کتاب 'کتاب المناظر' تحریر کی اور پن ہول کیمرہ ایجاد کیا۔
- **ابوریحان البیرونی (973ء–1048ء):** آپ نے زمین کے نصف قطر (**Radius**) اور محیط کی انتہائی درست حسابی پیمائش کی اور دھاتوں کی کثافت پر تحقیق کی۔
- **یعقوب ابن اسحاق الکندی (801ء–873ء):** آپ نے روشنی کے خط مستقیم میں سفر کرنے اور موسیقی کی لہروں کے ارتعاشات پر علمی مقالے لکھے۔
- **ڈاکٹر عبدالسلام (1926ء–1996ء):** پاکستان کے پہلے نوبل انعام یافتہ سائنسدان جنہیں 1979ء میں بنیادی فورسز کے الیکٹرو ویک نظریے پر نوبل پرائز ملا۔

3۔ طبیعی مقداریں اور بین الاقوامی نظام اکائیاں

طبیعی مقداریں (Physical Quantities): تمام قابل پیمائش مقداریں جن کی مدد سے سائنس کے قوانین بیان کیے جا سکیں، طبیعی مقداریں کہلاتی ہیں۔

بنیادی اور ماخوذ مقداروں میں فرق:

خصوصیت	بنیادی مقداریں (Base Quantities)	ماخوذ مقداریں (Derived Quantities)
تعریف	وہ آزاد مقداریں جن کی بنیاد پر دوسری تمام طبیعی مقداریں بیان کی جاتی ہیں۔	وہ مقداریں جو بنیادی مقداروں کی ضرب یا تقسیم سے اخذ کی جاتی ہیں۔
تعداد	بین الاقوامی نظام (SI) میں کل 7 بنیادی مقداریں ہیں۔	ان کی تعداد لامحدود ہے۔
مثالیں	لمبائی، کمیت، وقت، برقی کرنٹ، درجہ حرارت۔	رفتار، اسراع، قوت، کام، دباؤ، توانائی، حجم۔

بین الاقوامی نظام کی 7 بنیادی اکائیاں (SI Base Units):

نمبر	بنیادی مقدار	اکائی کا نام	علامت (Symbol)
1	لمبائی (Length)	میٹر (Meter)	m
2	کمیت (Mass)	کلوگرام (Kilogram)	kg
3	وقت (Time)	سیکنڈ (Second)	s
4	برقی کرنٹ (Electric Current)	ایمپیئر (Ampere)	A

5	درجہ حرارت(Temperature)	کیلون(Kelvin)	K
6	روشنی کی شدت(Luminous Intensity)	کینڈیلا(Candela)	cd
7	مادہ کی مقدار(Amount of Substance)	مول(Mole)	mol

4۔ سابقے اور سائنسی طریقہ کار

سابقے (Prefixes): اکائیوں کے چھوٹے یا بڑے حصوں کو ظاہر کرنے کے لیے اکائی کے شروع میں لگائے جانے والے الفاظ یا علامات سابقے کہلاتے ہیں۔

سابقہ	علامت	ضربی عامل	سابقہ	علامت	ضربی عامل
گیگا (Giga)	G	10^9	سینٹی (Centi)	c	10^-2
میگا (Mega)	M	10^6	ملی (Milli)	m	10^-3
کلو (Kilo)	k	10^3	مائیکرو (Micro)	μ	10^-6
ہیکٹو (Hecto)	h	10^2	نینو (Nano)	n	10^-9

سائنسی طریقہ کار (Scientific Notation): کسی بھی عدد کو 1 سے 10 کے درمیان ایک عدد اور 10 کی پاور کی ضرب میں لکھنا: **N × 10^n**

- مثال 1: زمین کا سورج سے فاصلہ 150,000,000 کلومیٹر = **1.5 × 10^8 km**
- مثال 2: بال کی موٹائی 0.00008 میٹر = **8 × 10^-5 m**

5۔پیمائشی آلات اور لیسٹ کاؤنٹ

لیسٹ کاؤنٹ(Least Count): کسی پیمائشی آلے کی وہ کم سے کم پیمائش جو وہ درست طور پر ناپ سکتا ہے، اس آلے کا لیسٹ کاؤنٹ کہلاتی ہے۔

آلہ کا نام	ملی میٹر(mm) میں	سینٹی میٹر(cm) میں	بنیادی استعمال
میٹر راڈ(Meter Rule)	1 mm	0.1 cm	عام لمبائی ناپنے کے لیے
ورنیئر کیلیپرز(Vernier Callipers)	0.1 mm	0.01 cm	اندرونی و بیرونی قطر اور گہرائی
سکرو گیج(Screw Gauge)	0.01 mm	0.001 cm	باریک تار کی موٹائی اور گولائی

زیرو ایرر اور تصحیح کا اصول:

- اگر ورنیئر کا صفر مین اسکیل کے صفر کے دائیں طرف ہو تو زیرو ایرر مثبت ہوتا ہے اور اسے اصل ریڈنگ سے تفریق کیا جاتا ہے۔
- اگر ورنیئر کا صفر مین اسکیل کے صفر کے بائیں طرف ہو تو زیرو ایرر منفی ہوتا ہے اور اسے اصل ریڈنگ میں جمع کیا جاتا ہے۔

6۔اہم ہندسے (Significant Figures)

تعریف: کسی بھی پیمائش میں تمام درست معلوم ہندسے اور پہلا مشکوک (اندازے کا) ہندسہ اہم ہندسے کہلاتے ہیں۔

- **اصول 1:** تمام غیر صفر ہندسے اہم ہوتے ہیں (جیسے 483 میں 3 اہم ہندسے ہیں)۔
- **اصول 2:** دو غیر صفر ہندسوں کے درمیانی صفر اہم ہوتے ہیں (جیسے 2005 میں 4 اہم ہندسے ہیں)۔
- **اصول 3:** اعشاریہ والے عدد میں بائیں جانب کے شروع والے صفر غیر اہم ہوتے ہیں (جیسے 0.0035 میں صرف 2 اہم ہندسے ہیں)۔
- **اصول 4:** اعشاریہ کے بعد دائیں جانب آنے والے آخری صفر اہم ہوتے ہیں (جیسے 4.200 میں 4 اہم ہندسے ہیں)۔